·指南与规范·

中国糖尿病药物注射技术指南 2011 版(节选)

中华医学会糖尿病学分会

注射技术

注射技术在糖尿病药物注射治疗中扮演重要角色,涉及注射部位的选择和轮换、捏皮的手法、注射角度的选择和注射器械的废弃等多个方面。

一、注射部位的选择

根据可操作性、神经及主要血管之间的距离、皮下组织的状况,人体适合注射胰岛素的部位是腹部、大腿外侧、上臂外侧和臀部外上侧,如图 1 所示。



图 1　推荐的胰岛素注射部位

尽管透过衣物注射不会引起不良后果,但当用这种方式注射时,患者无法捏起皮肤以及观察注射部位,因此这种注射方式并不理想。

推荐:

- 餐时注射的短效胰岛素等,最好选择腹部;A1("A、B、C"为指南推荐强度,"1、2、3"为证据分级,见附录 1;下同)
- 希望胰岛素的吸收速度较缓时,可以选择臀部。臀部注射可以最大限度地降低注射至肌肉层的风险;A1
- 给少儿患者注射中效或者长效胰岛素时,最好选择臀部或者大腿。A1

参考:

注射部位应选取皮下脂肪丰富的部位,这些部位包括腹部、大腿外侧、上臂外侧和臀部外上侧。在腹部,应避免以脐部为圆心,半径 2.5 cm 的圆形区域内注射。越靠近腰部两侧(即使是肥胖患者),皮下组织的厚度也会变薄,因此容易导致肌肉注射。臀部注射时,应选择臀部上端外侧部位。因为即使是少儿患者或身材偏瘦的患者,该部位的皮下组织仍然丰富,可最大限度降低肌肉注射的危险性。大腿注射选择其上端外侧,而不要选择膝盖附近的部位,这是因为大腿上端外侧的皮下组织较厚,离大血管和坐骨神经也较远,针头导致外伤的概率较低。上臂注射可选择侧面或者后侧部位,该部位皮下组织较厚,肌肉注射的风险较低。

此外,还应该考虑胰岛素在不同部位吸收的差异性。不同注射部位吸收胰岛素速度快慢不一,腹部最高,其次依次为上臂、大腿和臀部。

二、注射部位的轮换

注射胰岛素后产生局部硬结和皮下脂肪增生是胰岛素治疗的常见并发症之一,注射部位的轮换是有效的预防方法,这种轮换包括不同注射部位之间的轮换和同一注射部位内的轮换。

推荐:

- 一种已经证实有效的注射部位轮换方案:将注射部位分为 4 个等分区域(大腿或臀部可等分为 2 个等分区域),每周使用一个等分区域并始终按顺时针方向进行轮换,如图 2 所示;A3
- 在任何一个等分区域内注射时,每次的注射点都应间隔至少 1 cm,以避免重复的组织损伤;A3
- 从注射治疗一开始,就应教会患者掌握一套简单易行的注射部位轮换方案;A2
- 每次患者就诊时,医护人员都应检查患者轮换方案的执行情况。A3

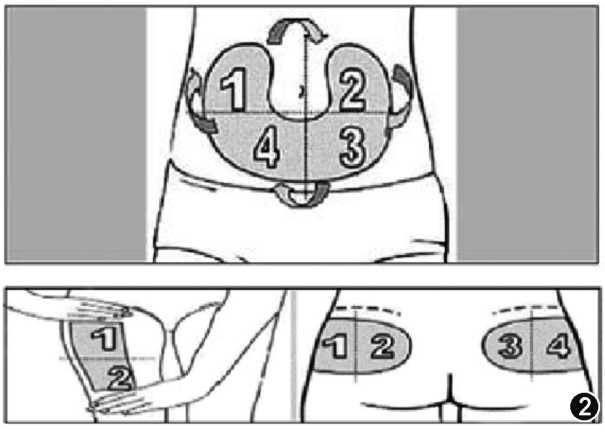


图 2　注射部位轮换方案

DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-7368.2012.05.003

参考：

胰岛素属于生长因子，有促合成作用，反复在同一部位注射会导致该部位皮下脂肪增生而产生硬结，在该部位注射胰岛素将导致药物吸收率下降，吸收时间延长，进而导致血糖波动。因此，在平时的注射中要注意注射部位的轮换。

第二次全球胰岛素注射技术近况调查显示，94.4% 的患者在同一部位内进行轮换注射；仅 22% 的患者遵循“每天同一时间，注射同一部位”的规则；约 41.1% 的患者在同一部位注射过于频繁，可能导致皮下脂肪增生；15.8% 的患者注射部位轮换完全没有规律。

注射部位不同，其胰岛素吸收速率不同。因此，为了准确预测每次注射胰岛素后的药效，必须严格遵守“每天同一时间，注射同一部位”“每天不同时间，注射不同部位”或“左右轮换”。一旦发现注射部位有疼痛、凹陷、硬结的现象出现，应立即停止在该部位注射，直到症状消失。

三、注射部位的检查和消毒

推荐：

- 患者应于注射前检查注射部位；A3
- 一旦发现注射部位出现皮下脂肪增生、炎症或感染，应更换注射部位；A2
- 注射时，应保持注射部位的清洁；A2
- 当注射部位不洁净，或者患者处于感染易于传播的环境（如：医院或疗养院），注射前应消毒注射部位。A3

四、捏皮

注射前，应逐一检查相应的注射部位，根据患者的体形、注射部位以及针头的长度，以确定是否需要采用捏皮注射及注射角度（具体指导请参见附录 2）。当皮肤表面到肌肉间的推测距离短于针头长度时，捏起皮肤可以使该部位的皮下组织深度变深，能够有效提升注射安全性。捏皮的正确手法是用拇指、食指和中指提起皮肤。如果用整只手来提捏皮肤，有可能将肌肉及皮下组织一同捏起，导致肌肉注射（如图 3 所示）。

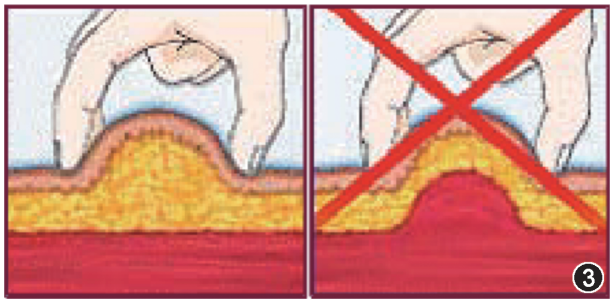


图 3　正确（左）和错误（右）的捏皮方式

推荐：

- 所有患者在起始胰岛素治疗时就应掌握捏皮的正确方法；A3
- 捏皮时力度不得过大导致皮肤发白或疼痛；A3
- 不能用整只手来提捏皮肤，以避免将肌肉及皮下组织一同提起；
- 捏皮注射的最佳步骤为：
  - 捏起皮肤形成皮褶；
  - 和皮褶表面呈 90° 进针后，缓慢推注胰岛素（如图 4 所示）；
  - 当活塞完全推压到底后，针头在皮肤内停留至少 10 s（采用胰岛素笔注射）；
  - 拔出针头；
  - 松开皮褶。A3

五、进针角度

为保证将胰岛素注射至皮下组织，在不捏皮的情况下可以 45° 角进行注射，以增加皮下组织的厚度，降低注射至肌肉层的危险（图 5，6）。

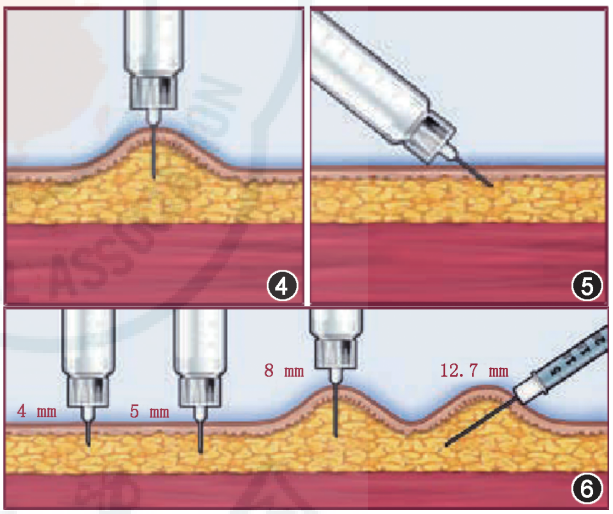


图 4　捏皮注射时正确的注射角度　**图 5**　不捏皮的情况下以 45° 角进行注射　**图 6**　使用各种长度针头注射时的进针角度

推荐：

- 使用较短（4 mm 或 5 mm）的针头时，大部分患者无需捏起皮肤，并可 90° 进针；A1
- 使用较长（≥8 mm）的针头时，需要捏皮和（或）45° 角进针以降低肌肉注射风险。A1

六、针头留置时间

在临床操作中发现，使用胰岛素笔注射拔针后，针头可能会发生漏液的现象，使胰岛素利用度降低，从而影响血糖控制的效果。这是由于胰岛素笔的针头较为纤细，推注药液时药液注入体内的时间相对延长，且随着注射剂量的不断增加，注射后针尖所在的原部位药液吸收的速度会随着剂量的增加而减缓。延长针头留置时间可减少胰岛素漏液的现象。

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

针头留置时间与注射剂量、针头长度等特征有关。

药液的流速还与注射笔用针头的内径有关，针头的内径越大，其药液流速越快。目前，临床上有采用“薄壁”设计的针头，在同等外径的情况下内径更大，在降低注射不适感的同时保证胰岛素的流速，更利于机体对胰岛素的吸收。

推荐：

● 使用胰岛素笔注射在完全按下拇指摁钮后，应在拔出针头前至少停留 10 s，从而确保药物剂量全部被注入体内，同时防止药液渗漏。药物剂量较大时，有必要超过 10 s；A1

● 与胰岛素注射笔不同，注射器内塞推压到位即可拔出，无需在皮下停留 10 s 即可拔出。A3

七、注射器材的规范废弃

使用后的注射器或注射笔用针头属于医疗污染锐器，不合理的处置不仅会伤及他人，也会对环境造成一定的污染。

废弃针头或者注射器的最佳方法是，将注射器或注射笔用针头套上外针帽后放入专用废弃容器内再丢弃。如果没有专用废弃容器，也可使用加盖的硬壳容器等不会被针头刺穿的容器替代。

推荐：

● 医护人员和患者必须熟知国家有关医疗废弃物处理的相关规定；A3

● 所有医护人员从注射治疗开始，就应教会患者如何正确废弃注射器材；A3

● 医护人员应向患者说明可能发生于患者家人（如刺伤儿童）和服务人员（如垃圾收运工和清洁工）的不良事件；A3

● 任何情况下都不能将未处理的注射器材丢入公共垃圾桶或者垃圾场。A3

八、针头重复使用的危害

推荐注射笔用针头一次性使用，在完成注射后应立即卸下，套上外针帽后废弃，而不应留置在胰岛素笔上。这样可以避免空气（或其他污染物）进入笔芯或笔芯内药液外溢，进而影响注射剂量的准确性，有助于平稳控制血糖，并最终减少医疗费用。

推荐：

● 注射笔用针头应一次性使用。A2

参考：

第二次全球胰岛素注射技术近况调查显示，由于经济条件的限制和操作便利性的考虑，重复使用针头不仅是我国患者常见的现象，也是全球糖尿病患者中普遍存在的问题，必须引起医护人员的高度重视。

注射笔用针头重复使用后，针头中残留的药液会影响注射剂量的准确性，使用后的针头内残留的胰岛素形成结晶，会堵塞针头妨碍注射；此外，注射后的针头留在胰岛素笔上，由于热胀冷缩的原因还会引起胰岛素注射剂量的错误。有研究表明，注射针头多次使用会造成针尖钝化，针头表面的润滑层发生脱落，增加患者疼痛，直接影响患者的依从性。随着重复使用针头次数的增加，患者血糖控制不佳的比例也大大增加。重复使用针头，导致皮下脂肪增生，血糖波动大，血糖不易达标，胰岛素用量增加，最终使治疗费用增加。

（参考文献略）

附录 1：指南推荐强度及证据分级

本指南中对每一条推荐意见的推荐强度采用以下等级：

A. 强烈推荐

B. 推荐

C. 尚未决定的问题

对于科学证据的支持程度采用以下标准：

1. 至少具有一项随机、对照研究

2. 至少具有一项非随机（或非对照或流行病学）研究

3. 以大量患者经验为基础的专家共识

部分推荐意见缺乏临床试验证据，但是具有显著并令人信服的临床经验，则该部分被命名为“观察结果”，而未对这些推荐意见进行分级。

附录 2：选择针头长度的推荐

评分标准						目标人群	是否捏皮	进针角度
针头规格	舒适度	降低注射到肌肉风险度	是否需捏皮	注射部位选择	降低推注力增加流量			
32 G×4 mm	★★★	★★★	★★★	★★★	★★☆	儿童、青少年	否	90°
						成人	否	90°
31 G×5 mm	★★☆	★★☆	★★☆	★★★	★★★	儿童、青少年	是	90°
						成人	否-大多数人 是-消瘦者	90°
31 G×8 mm	★★☆	★☆☆	☆☆☆	★★☆	★★★	儿童、青少年	是	45°
						成人	是，注射呈→ 或 否，注射呈→	90° 45°

（本文摘自中华医学会糖尿病学分会网站：http://diab.net.cn/uploadfile/zhusheguideline.pdf）

（收稿日期：2012-03-10）

（本文编辑：姜民慧）

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?